# Xấp xỉ hàm Gaussian hai chiều




BÀI TẬP LỚN 01

## Mạng MLP trong PyTorch

Trường Đại học Sài Gòn
Khoa Toán Ứng Dụng

Phan Đồng Minh Quân · 3123580038 · Nhóm trưởng
Võ Minh Tiến · 3123580053

Giảng viên: TS. Đỗ Như Tài
Tháng 11 năm 2026

# Bài toán và ba câu hỏi thực nghiệm

**$x_1 \in [-2, 2]$  $x_2 \in [-4, 4]$**
**$y = f(x_1, x_2)$**

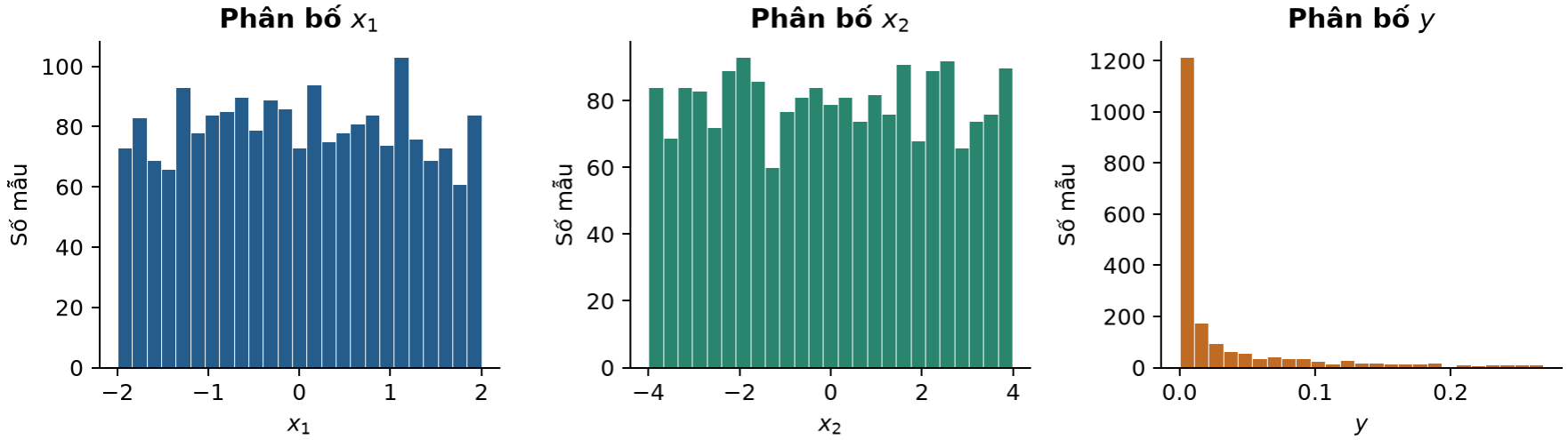
$$f(x) = \exp[-\tfrac{1}{2}(x-\mu)^T C^{-1}(x-\mu)] \,/\, (2\pi\sqrt{\det C})$$

$\mu = [0, 0]^T$  $C = [[0{,}3; -0{,}5], [-0{,}5; 2]]$
$\det C = 0{,}35$  $f(0{,}0) \approx 0{,}2690$

**A  Lượng dữ liệu**
**B  Số nơ-ron ở một tầng**
**C  Số tầng ẩn**

# Dữ liệu riêng và cách chuẩn hóa

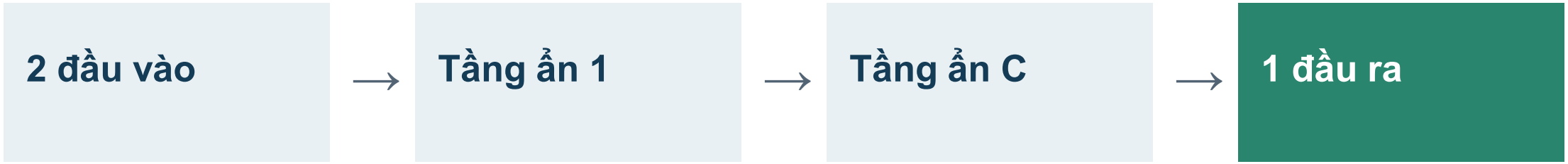
| Train | Validation | Test |
|---|---|---|
| 2.000 mẫu | 500 mẫu | 100 mẫu |




Chuẩn hóa theo miền biết trước: $\tilde{x}_1 = x_1/2$, $\tilde{x}_2 = x_2/4$
Nhãn giữ thang đo gốc. Ba tập được sinh bằng ba luồng ngẫu nhiên riêng.

# MLP tùy biến bằng nn.Module

## Linear → Tanh được lặp theo danh sách hidden




$h^l = \tanh(W^l h^{l-1} + b^l)$
$\hat{y} = W^{out} h^c + b^{out}$

Baseline: 2 → 16 → 1, có 65 tham số
C=1…4: mỗi tầng ẩn có 16 nơ-ron

# Huấn luyện và lưu checkpoint

1. DataLoader tạo mini-batch
2. forward và MSELoss
3. zero_grad, backward, step
4. eval và no_grad trên validation
5. Lưu trạng thái có val MSE nhỏ nhất

| Thiết lập | Giá trị |
|---|---|
| Optimizer | Adam |
| Learning rate | 0,002 |
| Batch size | 64 |
| Epoch | 400 |
| Seed | 38, 53, 91 |

**Train và validation loss được đo tại cùng trọng số cuối epoch.**
**Hàm train_one không nhận tập test.**

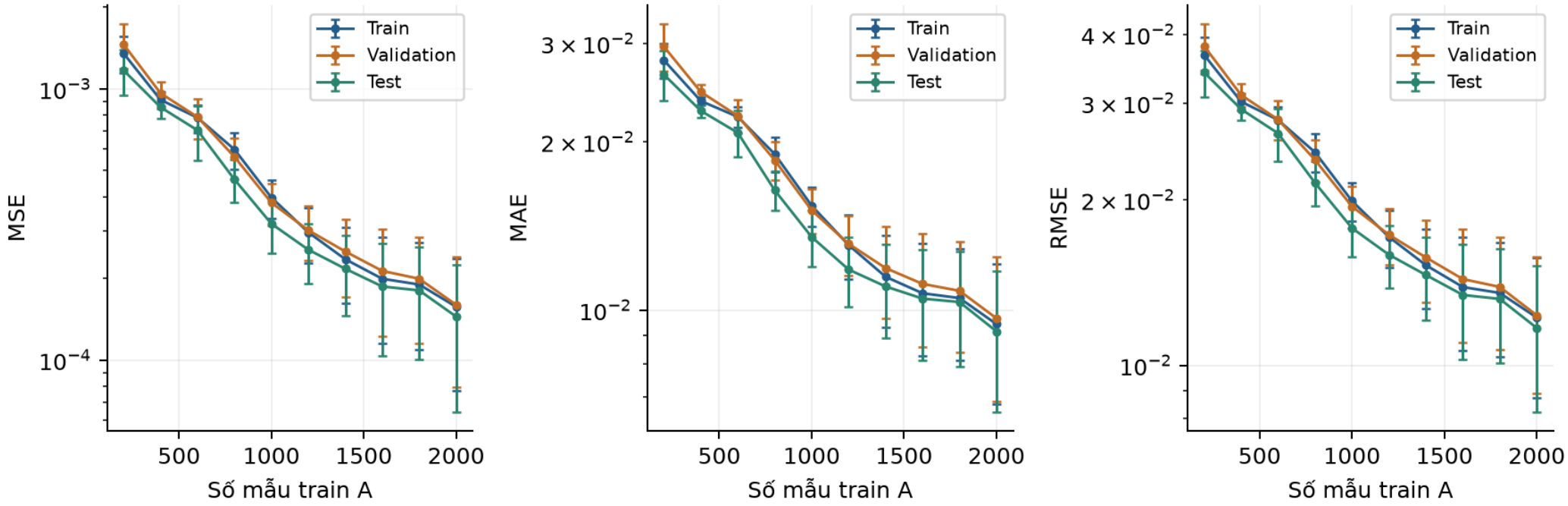
# Ba nhóm thí nghiệm có kiểm soát

| Nhóm | Biến thay đổi | Giữ cố định |
|---|---|---|
| A | 200, 400, …, 2.000 mẫu | Một tầng ẩn 16 nơ-ron |
| B | 1…10, 16, 32, 64 nơ-ron | Một tầng ẩn; 2.000 mẫu |
| C | 1, 2, 3, 4 tầng ẩn | 16 nơ-ron/tầng; 2.000 mẫu |

**3 seed cho mỗi cấu hình**
**TB ± độ lệch chuẩn mẫu, ddof=1**

81 mục cấu hình-seed · 75 lượt huấn luyện riêng

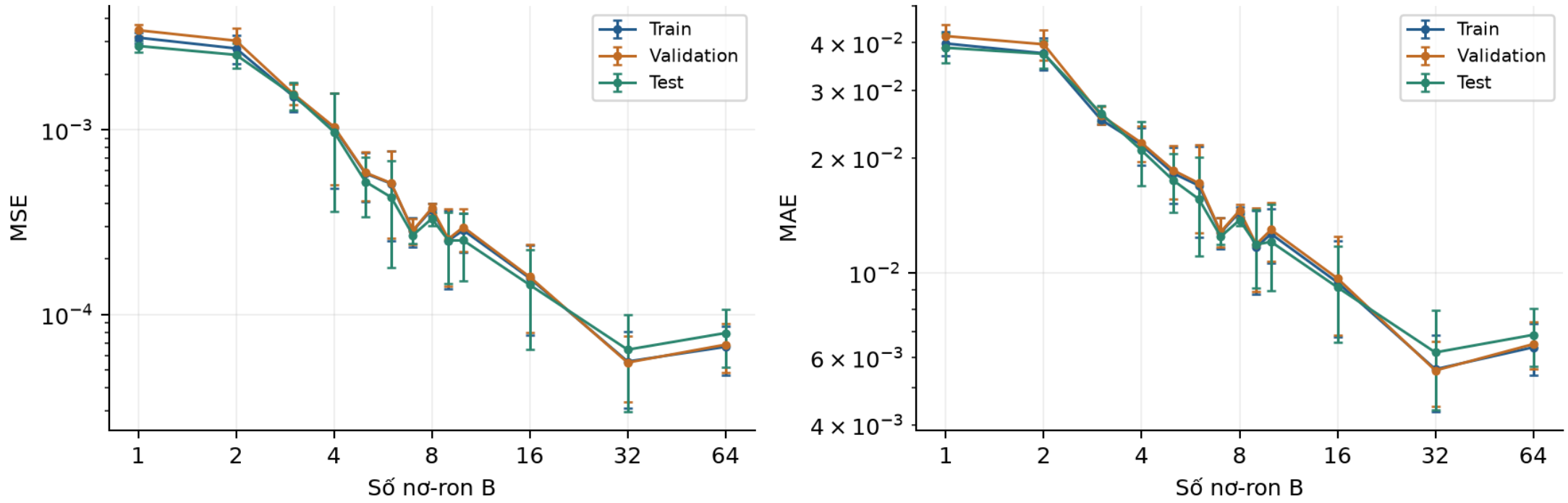
# A  Thêm mẫu giúp giảm sai số trong thiết kế này




**Test MSE: 1.17e-3 → 1.45e-4**
**Giảm 87.6% từ 200 lên 2.000 mẫu**

Giới hạn: số bước cập nhật cũng tăng từ 1.600 lên 12.800.

# B  Độ rộng lớn hơn không luôn tốt hơn

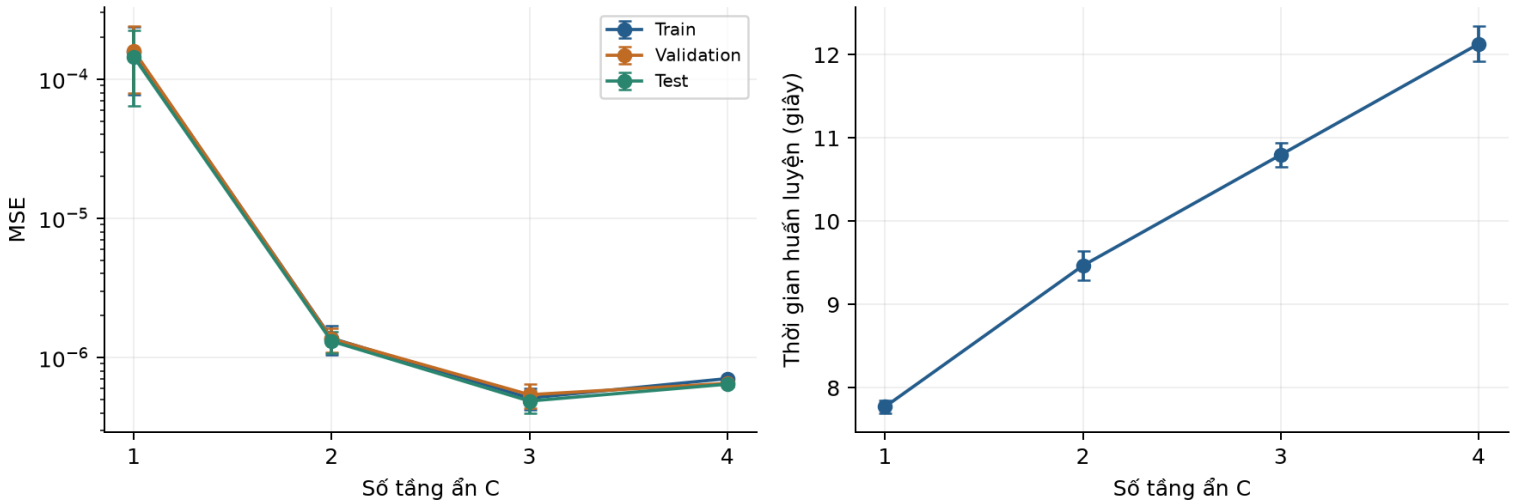



**B=32 có validation MSE trung bình thấp nhất: 5.50e-5**

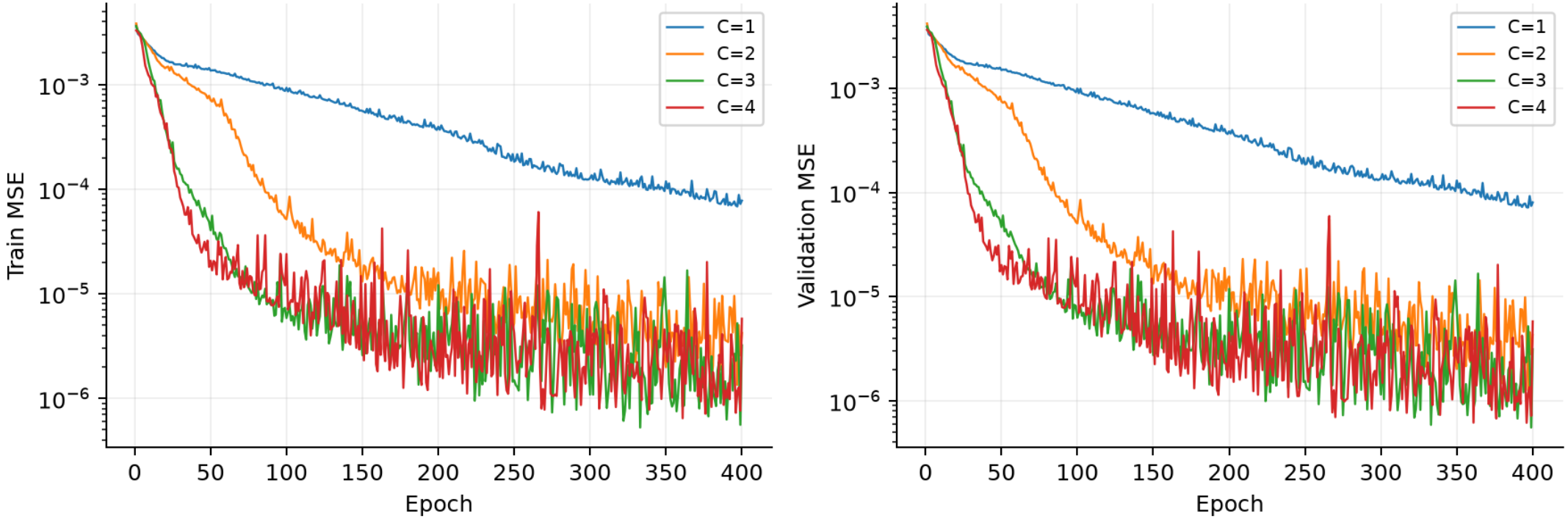
B=64 có sai số cao hơn B=32 trong ngân sách 400 epoch.
Chưa đủ bằng chứng để kết luận nguyên nhân là quá khớp.

# C  Ba tầng ẩn cho validation MSE thấp nhất

| C | Val MSE TB | Test MSE TB | Thời gian TB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.60e-4 | 1.45e-4 | 7.8 s |
| 2 | 1.36e-6 | 1.31e-6 | 9.5 s |
| 3 | 5.40e-7 | 4.87e-7 | 10.8 s |
| 4 | 6.52e-7 | 6.43e-7 | 12.1 s |



# Hội tụ theo độ sâu tại cùng seed 38




**Theo dõi cả train và validation ở từng epoch.**
**Không quy mọi dao động của loss cho tiêu biến gradient.**

# Chốt mô hình trước khi đọc test

| Nội dung | Lựa chọn |
|---|---|
| Kiến trúc | 16 → 16 → 16 |
| Số tham số | 609 |
| Validation MSE TB | 5.40e-7 |
| Seed đại diện | 91 |
| Epoch checkpoint | 371 |

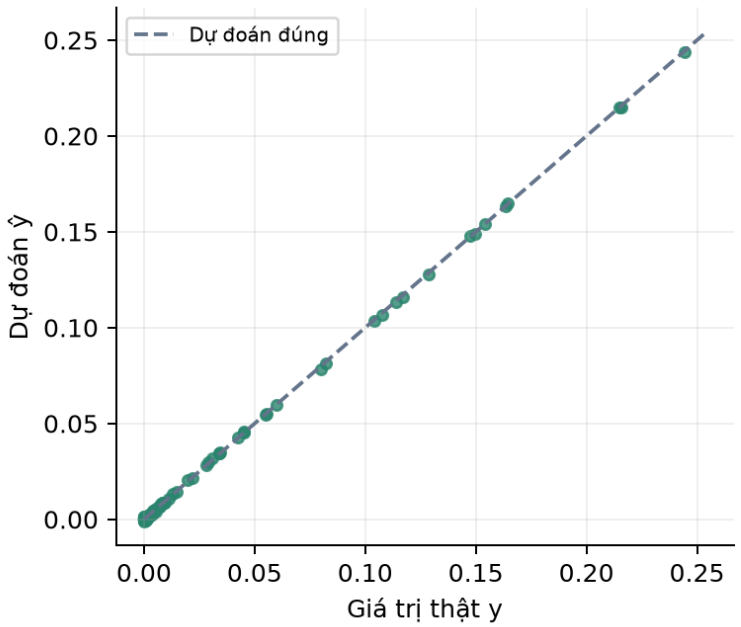
**So sánh TB validation qua 3 seed**

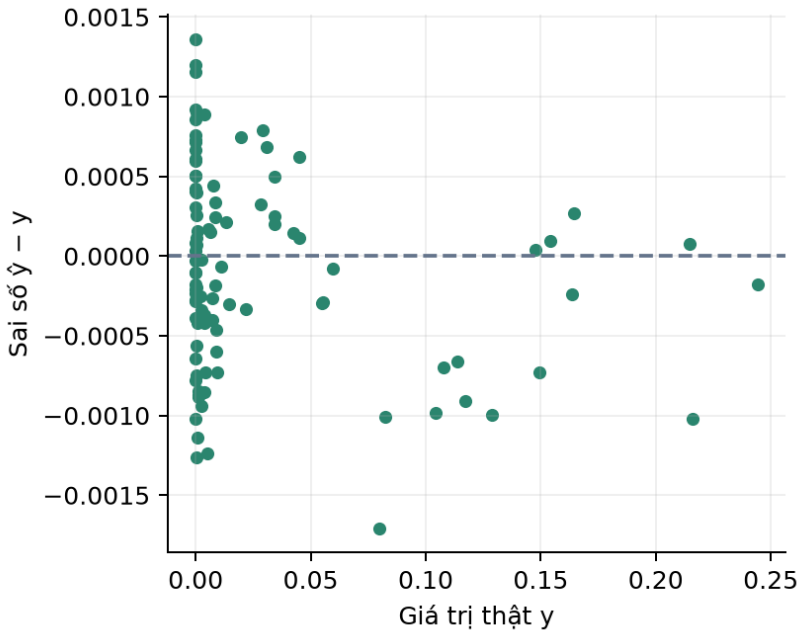
**Chốt selection.json**

**Sau đó mới đánh giá test**

Checkpoint đại diện và trung bình ba seed là hai kết quả khác nhau.

# Kết quả trên 100 mẫu test độc lập

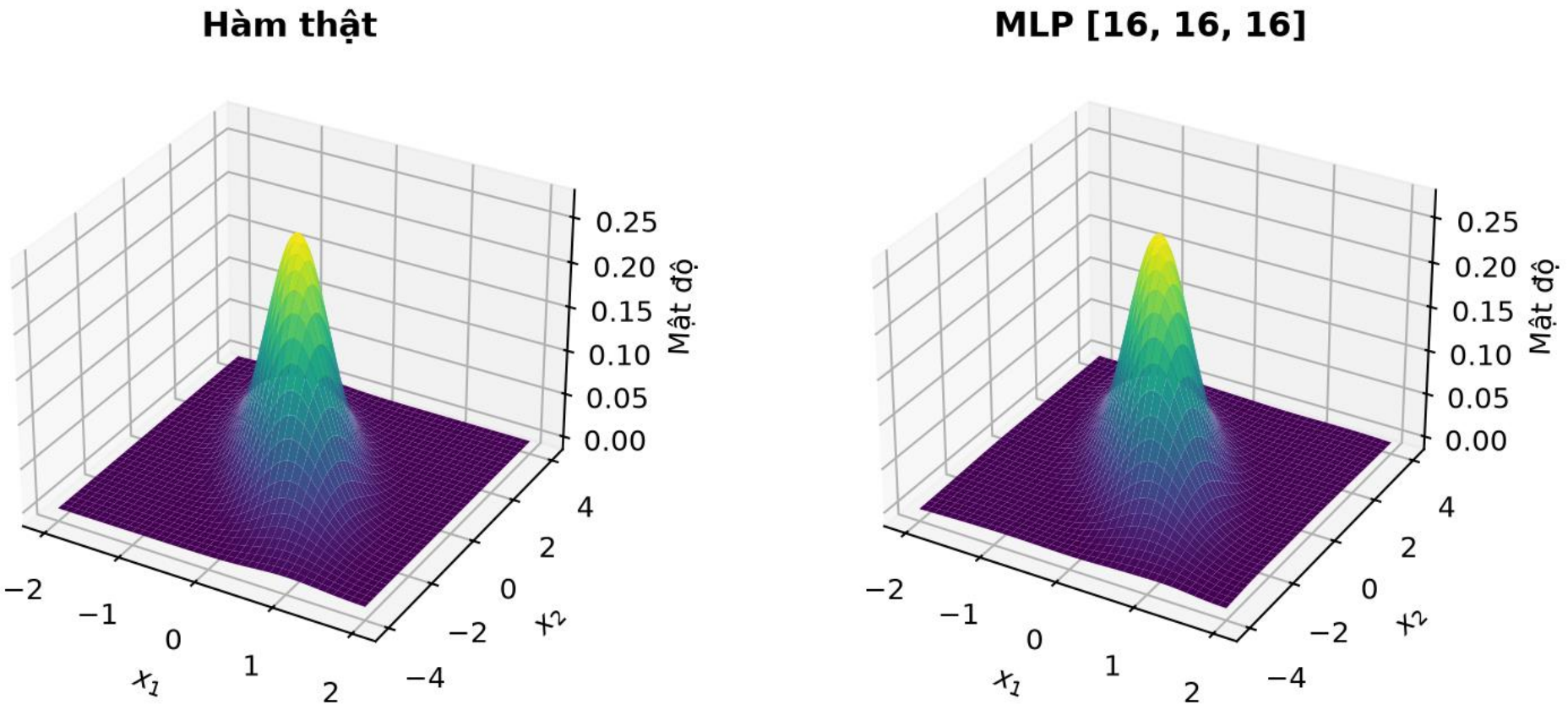



| Chỉ số | Checkpoint |
|---|---|
| MSE | 3.91e-7 |
| MAE | 5.09e-4 |
| RMSE | 6.25e-4 |
| $R^2$ | 0.999867 |

Mốc hằng bằng trung bình nhãn train: MSE 2.94e-3
Khoảng BCa 95% của MSE: [3,07; 5,03] × $10^{-7}$ (checkpoint cố định).

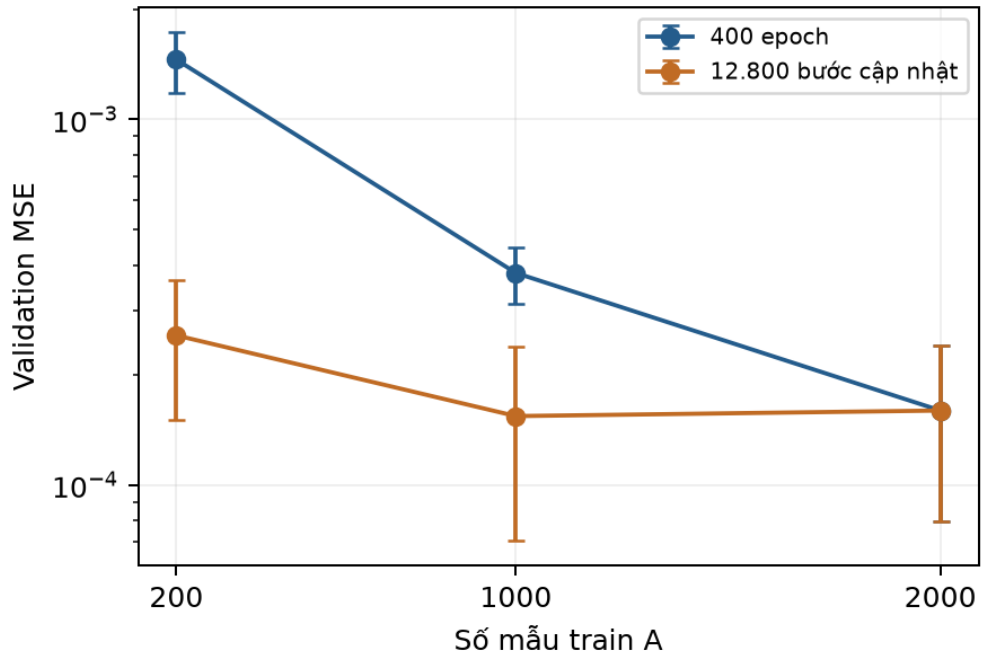
# Bề mặt dự đoán của chính mô hình đã chọn

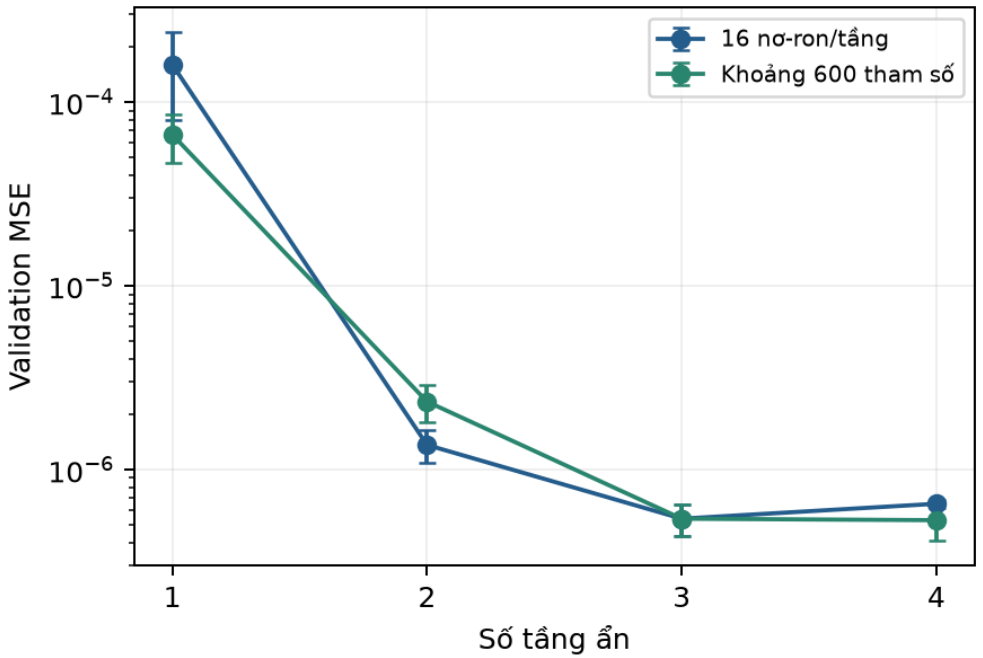



Lưới 121×121 điểm · Grid MSE 4.13e-7
Dự đoán nhỏ nhất $-1{,}57\times10^{-3}$; tỷ lệ âm 16,7% trên lưới (đầu ra Linear)

# Đối chứng ngân sách cập nhật và số tham số

Phân tích bổ sung · chỉ train/validation · mỗi cấu hình 3 seed




**Cùng số bước: 1.000 và 2.000 mẫu cho kết quả gần nhau.**
**Gần 600 tham số: ba và bốn tầng có sai số gần nhau.**

Giữ nguyên checkpoint chính; đối chứng không thay thế đánh giá test.

# Kết luận và demo mã nguồn

**Lựa chọn bằng validation: [16, 16, 16], 609 tham số**
**Test MSE checkpoint: 3.91e-7**

```
python main.py evaluate
python demo.py --epochs 20
python -m unittest discover -s tests -v
```

Hướng tiếp theo: nhiều bộ dữ liệu và seed hơn;
ràng buộc đầu ra và đánh giá trên tập độc lập mới.

Quân: tích hợp và trình bày 50%  Tiến: dữ liệu và thực nghiệm 50%